



Önálló laboratórium beszámoló

Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Készítette: Horváth Benedek
benedekhorvath@edu.bme.hu

Neptun-kód: D86EP7

Ágazat: mérnökinformatikus szak

Konzulens: Németh Felicián
nemethf@tmit.bme.hu

Konzulens: Lévai Tamás
levait@tmit.bme.hu

Téma címe: Médiaátvitel QUIC felett

Feladat:

A féléves munka célja a Media over QUIC (MoQ) protokollhoz tartozó moq-rs implementáció megfigyelhetőségi (observability) lehetőségeinek feltérképezése és elemzése. A feladat magában foglalja a különböző metrikagyűjtési és vizualizációs technológiák (pl. Prometheus, OpenTelemetry) összehasonlító vizsgálatát, valamint a moq-rs architektúrájához leginkább illeszkedő megoldás kiválasztását. A hallgatónak meg kell vizsgálnia, hogyan gyűjthetők hatékonyan rendszerszintű és alkalmazásszintű adatok elosztott környezetben.

Tanév: 2025/2026. tanév, I. félév

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	1
1.1. MoQ-hálózatok	2
1.2. Mérési lehetőségek	2
1.3. Célkitűzés	2
2. Háttér	2
2.1. Adatgyűjtési módszerek	2
2.2. A MoQ ökoszisztéma	2
2.3. Használt technológiák	2
2.3.1. Prometheus vs. OpenTelemetry	2
2.3.2. Rust könyvtárak	2
3. Architektúra és tervezés	2
3.1. A moq-metrics komponens	2
3.2. Adatgyűjtési stratégiák	2
3.2.1. A „QUIC Loop” dilemma	2
3.3. Rendszermetrikák	2
4. Megvalósítás	2
4.1. Metrikatípusok	2
4.2. Makrók	2
4.3. Használat	2
4.3.1. Relay	2
4.3.2. Publisher és Subscriber	2
4.4. End-to-End (E2E) Metrikák	2
4.4.1. Fejlesztési nehézségek	2
5. Vizualizáció és elemzés	2
5.1. Grafana dashboard tervezése	2
5.2. Eredmények értelmezése	2
6. Fejlesztési lehetőségek és összegzés	2
6.1. Skálázhatóság, QUIC-dilemma	3
6.2. Fejlett metrikák	3
6.3. Upstreaming	3
6.4. Összegzés	3

1. Bevezetés

A Media over QUIC (MoQ)...

1.1. MoQ-hálózatok

1.2. Mérési lehetőségek

1.3. Célkitűzés

2. Háttér

2.1. Adatgyűjtési módszerek

2.2. A MoQ ökoszisztéma

2.3. Használt technológiák

2.3.1. Prometheus vs. OpenTelemetry

2.3.2. Rust könyvtárak

3. Architektúra és tervezés

3.1. A moq-metrics komponens

3.2. Adatgyűjtési stratégiák

3.2.1. A „QUIC Loop” dilemma

3.3. Rendszermetrikák

4. Megvalósítás

4.1. Metrikatípusok

4.2. Makrók

4.3. Használat

4.3.1. Relay

4.3.2. Publisher és Subscriber

4.4. End-to-End (E2E) Metrikák

4.4.1. Fejlesztési nehézségek

5. Vizualizáció és elemzés

5.1. Grafana dashboard tervezése

5.2. Eredmények értelmezése

6. Fejlesztési lehetőségek és összegzés

6.1. Skálázhatóság, QUIC-dilemma

6.2. Fejlett metrikák

6.3. Upstreaming

6.4. Összegzés